אופטימיזציה של תזונה גלובלית: ניתוח השוואתי של 150 רכיבי מזון מגוונים ליעדים מטבוליים מורכבים

השינויים הדינמיים בדפוסי הצריכה העולמיים, המוגדרים בספרות המקצועית כמעבר התזונתי הגלובלי (Global Dietary Transition), מחייבים הבנה מעמיקה ורב-ממדית של רכיבי המזון המרכיבים את התפריט המודרני.[1] מחקר זה מהווה הרחבה קריטית למאגר הנתונים הקיים, תוך התמקדות ב-150 פריטי מזון נוספים המייצגים מטבחים בינלאומיים, מזונות פונקציונליים ומוצרים מעובדים המצויים בשימוש נרחב אך ללא תיעוד תזונתי נגיש דיו.[2] המטרה המרכזית היא לספק תשתית נתונים המאפשרת דיוק מרבי בחישוב המאקרו-נוטריאנטים והצפיפות הקלורית, תוך התחשבות בנפחי צריכה ריאליים המבוססים על הרגלי אכילה ביתיים ומקצועיים כאחד.[4]

ניתוח הנתונים המובא להלן אינו מסתפק בהצגת ערכים יבשים, אלא בוחן את ההשלכות המטבוליות של כל קבוצת מזון. השימוש במודלים להערכת נפח צלחת מאפשר לספורטאים ולאנשים המנטרים את משקלם לבצע הערכות שטח מדויקות ללא צורך תמידי במאזניים דיגיטליים.[6] הדו"ח מתבסס על נתוני ה-USDA FoodData Central ועל מאגרי מידע של ה-FAO, תוך סינתזה של מידע על מזונות מותססים, דגנים עתיקים ומקורות חלבון אלטרנטיביים התופסים מקום גדל והולך בתזונה המערבית והמזרחית כאחד.[3]

דגנים עתיקים, שורשים ועמילנים: המנגנונים הפיזיולוגיים של פחמימות מורכבות

התפתחות המחקר על פחמימות מורכבות מדגישה את חשיבותם של דגנים עתיקים (Ancient Grains) כגון טף, פוניו ואמרנט. מזונות אלו אינם רק מקור לאנרגיה זמינה, אלא נושאים מטען של סיבים תזונתיים מסיסים ובלתי מסיסים המשפיעים על קצב פינוי הקיבה ועל התגובה האינסולינומית.[9] דגן הטף, לדוגמה, המהווה את בסיס התזונה בקרן אפריקה, מכיל ריכוזים גבוהים של ברזל וסידן בהשוואה לדגנים מתועשים, מה שהופך אותו לרכיב מפתח במניעת אנמיה ובחיזוק צפיפות העצם.[9]

הצפיפות הקלורית של פחמימות מורכבות אלו מחושבת לפי הנוסחה:

$$\text{Caloric Density} = \frac{\text{Total Calories}}{\text{Weight in Grams}}$$

מזונות כמו שורש הקסאווה או היאם מאופיינים בצפיפות קלורית בינונית (סביב 1.0 עד 1.5 קק"ל לגרם במצב מבושל), אך הם מספקים עמילן עמיד (Resistant Starch) התורם לבריאות המיקרוביום.[9] בטבלה הבאה מפורטים הערכים התזונתיים של 30 פריטים מקבוצה זו, תוך התאמה לנפחי צלחת ממוצעים.

טבלת ערכים: דגנים, שורשים ופחמימות מהעולם

שם המזון	קטגוריה	100 גרם (ק/ח/פ/ש)	צלחת מלאה (~350ג)	חצי צלחת	רבע צלחת	כף (~15ג)	צפיפות	התאמה	הערה
פוניו (Foniο)	פחמימה	338/8/70/3[9]	1183/28/245/10.5	592/14/122/5.3	296/7/61/2.6	51/1.2/10.5/0.5	בינונית	מסה	עשיר במתיונין[9]
טף (Teff)	פחמימה	367/13/73/2[9]	1284/45/255/7	642/23/128/3.5	321/11/64/1.8	55/2/11/0.3	בינונית	מסה	עשיר בברזל וסידן
אמרנט (Amaranth)	פחמימה	359/14/65/7[11]	1256/49/227/24.5	628/24.5/113/12	314/12/57/6	54/2.1/9.7/1	בינונית	מסה	חלבון מלא מהצומח
דוחן (Millet)	פחמימה	340/10/73/3[9]	1190/35/255/10.5	595/17.5/127/5.3	297/8.8/64/2.6	51/1.5/11/0.4	בינונית	תחזוקה	קל לעיכול, ללא גלוטן
כוסמת ירוקה	פחמימה	330/11/70/2[9]	1155/38.5/245/7	577/19/122/3.5	288/9.6/61/1.8	50/1.6/10.5/0.3	בינונית	חיטוב	עשיר ברוטיל
פארו (Farro)	פחמימה	340/13/68/2.5	1190/45.5/238/8.8	595/22.8/119/4.4	297/11.4/59.5/2.2	51/2/10.2/0.4	בינונית	מסה	עשיר בסיבים, משביע

פריקה (Free keh)	פחמימה	350/12/65/2.5	1225/42/227/8.8	612/21/113/4.4	306/10.5/57/2.2	52/1.8/9.8/0.4	בינונית	תחזוקה	חיטה מעושנת, ערך גליקמי נמוך
קסאווה (Cassava)	פחמימה	109/0.9/27/0.2 [9]	381/3.2/94.5/0.7	190/1.6/47/0.4	95/0.8/23.6/0.2	16/0.1/4/0	נמוכה	תחזוקה	שורש עמילני מרכזי
יאם (Yam)	פחמימה	114/1.5/27/0.2 [11]	399/5.3/94.5/0.7	199/2.6/47/0.4	100/1.3/23.6/0.2	17/0.2/4/0	נמוכה	תחזוקה	עשיר באשלגן [11]
טארו (Taro)	פחמימה	86/1.5/21/0.2 [9]	301/5.3/73.5/0.7	150/2.6/37/0.4	75/1.3/18/0.2	13/0.2/3.2/0	נמוכה	חיטוב	עמילן עמיד לעיכול
פלנטין (ירוק)	פחמימה	122/1.3/32/0.4 [12]	427/4.6/112/1.4	213/2.3/56/0.7	106/1.1/28/0.4	18/0.2/4.8/0.1	נמוכה	מסה	עמילן עמיד, דל סוכר
פלנטין (בשל)	פחמימה	120/1.3/31/0.4 [12]	420/4.6/108/1.4	210/2.3/54/0.7	105/1.1/27/0.4	18/0.2/4.6/0.1	נמוכה	מסה	סוכר זמין לספורטאים
אטריות סובה	פחמימה	99/5/21/0.1 [13]	346/17.5/73.5/0.3	173/8.8/37/0.2	86/4.4/18/0.1	15/0.8/3.2/0	נמוכה	חיטוב	עשויות מכוסמת
אטריות	פחמימה	120/0/30/0	420/0/105	210/0/52.5/	105/0/26/0	18/0/4.5/0	נמוכה	חיטוב	עשויות

זכוכית			0/	0					מעמילן שעועית
אורז פראי (Wild)	פחמימה	150/6/30/0.5[11]	525/21/105/1.8	262/10.5/52.5/0.9	131/5.2/26/0.4	22/0.9/4.5/0.1	נמוכה	חיטוב	חלבון גבוה לעומת לבן
כוסמין (מבושל)	פחמימה	128/5.5/26/0.8	448/19/91/2.8	224/9.6/45.5/1.4	112/4.8/23/0.7	19/0.8/3.9/0.1	נמוכה	תחזוקה	עשיר בסיבים מסיסים
ג'יקמה (שורש)	פחמימה	38/0.7/9/0.1[14]	133/2.5/31.5/0.3	66/1.2/16/0.2	33/0.6/8/0.1	6/0.1/1.4/0	נמוכה	חיטוב	פרה-ביוטי, שובע רב
לחם שיפון מלא	פחמימה	250/9/48/3[9]	875/31.5/168/10.5	437/15.8/84/5.3	219/7.9/42/2.6	38/1.4/7.2/0.5	בינונית	תחזוקה	ערך גליקמי נמוך
טפיוקה (פניים)	פחמימה	360/0.5/88/0.3[9]	1260/1.8/308/1	630/0.9/154/0.5	315/0.4/77/0.3	54/0.1/13/0	גבוהה	מסה	עמילן טהור לספורטאים
קמח תירס (Masa)	פחמימה	363/8.4/76/1.2[9]	1270/29.4/266/4.2	635/14.7/133/2.1	318/7.4/66.5/1	בינונית	מסה	בסיס לטורטיות	
שעועית אדזוקי	פחמימה/חלבון	146/9/28/0.5[11]	511/31.5/98/1.8	255/15.8/49/0.9	127/7.9/24.5/0.4	22/1.4/4.2/0.1	נמוכה	חיטוב	עשיר בנוגדנים

קי									יחמצון
שעועית מונג	פחמימה/ח	105/7/19/0.4	367/24.5/66.5/1.4	183/12.3/33/0.7	92/6.1/16.6/0.4	16/1.1/2.8/0.1	נמוכה	חיטוב	חלבון קל לעיכול
עדשים שחורות	פחמימה/ח	94/9/15/0.4 [11]	329/31.5/52.5/1.4	164/15.8/26/0.7	82/7.9/13/0.4	14/1.4/2.3/0.1	נמוכה	חיטוב	פוליפנולים גבוהים
פול (מבושל)	פחמימה/ח	124/8/22/0.4 [11]	434/28/77/1.4	217/14/38.5/0.7	108/7/19/0.4	19/1.2/3.3/0.1	נמוכה	מסה	עשיר ב--L Dopa
בטטה סגולה	פחמימה	90/1.5/21/0.1	315/5.3/73.5/0.4	157/2.6/37/0.2	79/1.3/18.4/0.1	14/0.2/3.2/0	נמוכה	תחזוקה	אנתוציאנינים גבוהים
בוקהוויט (Kash a)	פחמימה	344/6/75/1.2 [9]	1204/21/262/4.2	602/10.5/131/2.1	301/5.3/65.6/1	בינונית	תחזוקה	דגנים ללא גלוטן	
בראן (חיטה)	פחמימה/סיב	213/12/65/3 [9]	745/42/227/10.5	373/21/113/5.3	186/10.5/57/2.6	32/1.8/9.8/0.5	נמוכה	חיטוב	עשיר מאוד בסיבים
סורגום (Sorghum)	פחמימה	343/10/71/3.3 [9]	1200/35/248/11.5	600/17.5/124/5.8	300/8.8/62/2.9	51/1.5/10.6/0.5	בינונית	מסה	דגן עמיד לבצורת
אטריות	פחמימ	110/2/24/0.	385/7/84/0	192/3.5/42/	96/1.8/21/	16/0.3/3.6/	נמוכ	תחזוק	מטבח

אורז	מה	2	.7	0.4	0.2	0	ה	קה	אסיית י, דל שומן
פירורי לחם (Pank o)	פחמי מה	370/12/75/1.5	1295/42/262/5.3	647/21/131/2.6	324/10.5/65/1.3	55/1.8/11.2/0.2	גבוה ה	מסה	דל שומן, פחמי מה זמינה

חלבונים: המאזן בין ביואקטיביות צמחית לצפיפות תזונתית מן החי

אחד האתגרים המרכזיים בניהול תזונה לספורטאים הוא הבטחת צריכת חלבון מספקת תוך שמירה על מאזן קלורי רלוונטי ליעד.[15] הטמפה (Tempeh), מוצר סויה מותסס מאינדונזיה, מהווה דוגמה קלאסית לחלבון צמחי המעלה את הביו-זמינות של חומצות אמינו באמצעות תהליך התסיסה, שמפרק חומצה פיטית ומקל על העיכול.[17] במקביל, בשרים פחות נפוצים כגון בשר צבי (Venison) או שבלולים (Escargots) מספקים חלבון רזה במיוחד עם פרופיל מיקרו-נוטריאנטים עשיר בברזל ובאבץ.[11]

תהליך סינתזת חלבון השריר (MPS) דורש נוכחות של חומצות אמינו מסועפות (BCAA), ובמיוחד לאוצין. מזונות כמו סייטן (Seitan) מציעים ריכוז חלבון הגבוה פי שלושה מבשר בקר בנפח דומה, אך מחייבים שילוב עם קטניות לקבלת חלבון מלא.[16] בטבלה להלן נסקרים 30 מקורות חלבון מגוונים.

טבלת ערכים: חלבונים מן החי והצומח

שם המזון	קטגוריה	100 גרם (ק/ח/פ/ש)	מנה עיקרית (~150ג)	חצי מנה	רבע מנה	כף (~15ג)	צפיפות	התאמה	הערה
טמפה (Tempeh)	חלבון	192/20/8/11[18]	288/30/12/16.5	144/15/6/8	72/7.5/3/4	29/3/1.2/1.7	בינונית	תחזוקה	מותסס, עשיר בסיבים[17]

סייטן (Seitan)	חלבון	370/75/14/1.9[19]	555/112/21/2.8	277/56/10.5/1.4	138/28/5/0.7	55/11/2/0.3	גבוה	מסה	"בשר חיטה", חלבון שיא
יוגורט סקייר (Skyr)	חלבון	65/11/4/0.2	97/16.5/6/0.3	48/8.2/3/0.1	24/4.1/1.5/0	נמוך	חיטוב	יוגורט איסלנדי, דל שומן	
בשר צבי (Venison)	חלבון	103/22/0/2.4[11]	154/33/0/3.6	77/16.5/0/1.8	38/8.2/0/0.9	15/3.3/0/0.4	נמוך	חיטוב	בשר רזה מאוד, עשיר בברזל
חזה ברווז	חלבון/ש	165/19/0/9[11]	247/28.5/0/13.5	123/14/0/6.7	62/7/0/3.3	25/2.9/0/1.4	בינוני	תחזוקה	שומן איכותי יחסית
ביצי שליו	חלבון	158/13/0.4/11[11]	237/19.5/0.6/16.5	118/9.7/0.3/8	59/4.8/0.1/4	24/2/0/1.6	בינוני	תחזוקה	עשירות בוויטמין B12
שבלולים (Escargots)	חלבון	90/16/2/1.4[11]	135/24/3/2.1	67/12/1.5/1	33/6/0.7/0.5	14/2.4/0.3/0.2	נמוך	חיטוב	חלבון רזה ויוצא דופן
בשר ארנב	חלבון	170/23/0/8	255/34.5/0/12	127/17/0/6	63/8.6/0/3	25/3.4/0/1.2	בינוני	חיטוב	דל כולסטרול, חלבון

									איכות י
פניר (Paneer)	חלבון/ש	350/16/2/2 [17]	525/24/3/33	262/12/1.5/16.5	131/6/0.7/8.2	52/2.4/0.3/3.3	גבוה	מסה	גבינה הודית מוצקה [17]
חלומי	חלבון/ש	320/21/2/25	480/31.5/3/37.5	240/15.7/1.5/18.7	120/7.8/0.7/9.3	48/3.1/0.3/3.7	גבוה	מסה	גבינה קפרי סאית לטיגון
אנשובי (בשמן)	חלבון/ש	210/20/0/14 [8]	315/30/0/21	157/15/0/10.5	78/7.5/0/5.2	31/3/0/2.1	גבוה	תחזוקה	עשיר באומגה 3
דג קוד (Cod)	חלבון	80/18/0/0.7 [11]	120/27/0/1	60/13.5/0/0.5	30/6.7/0/0.3	12/2.7/0/0.1	נמוכה	חיטוב	קלוריות מזערית
הרינג	חלבון/ש	200/18/0/14 [11]	300/27/0/21	150/13.5/0/10.5	75/6.7/0/5.2	30/2.7/0/2.1	גבוה	מסה	דג שמן מזין
שרימפס (מבושל)	חלבון	106/20/0/1.7 [11]	159/30/0/1.5/2.5	79/15/0/0.7/1.3	40/7.5/0/0.4/0.6	16/3/0/0.1/0.2	נמוכה	חיטוב	עשיר ביוד
מולים (Mussels)	חלבון	104/12/4/2.2 [11]	156/18/6/3.3	78/9/3/1.6	39/4.5/1.5/0.8	16/1.8/0.6/0.3	נמוכה	חיטוב	עשיר בברזל
בילטונג (מיובש)	חלבון	270/50/2/6	405/75/3/9	202/37.5/1.5/4.5	101/18.7/0.7/2.2	40/7.5/0.3/0.9	גבוה	חיטוב	חטיף חלבון דרום-אפרי

									קאי
סויה קלויה (Edamame)	חלבון /פ	440/38/30/20	660/57/45/30	330/28.5/22.5/15	165/14/11/7.5	66/5.7/4.5/3	גבוה	מסה	חלבון צמחי גבוה
כבד טלה	חלבון	137/20/2/5[11]	205/30/3/7.5	102/15/1.5/3.8	51/7.5/0.7/1.9	21/3/0.3/0.8	בינוני ת	תחזוקה	מולטי-ויטמין טבעי
דג הליבוט	חלבון	110/21/0/2.3	165/31.5/0/3.4	82/15.7/0/1.7	41/7.8/0/0.8	16/3.1/0/0.3	נמוכה	חיטוב	דגים רזה
שליו (בשר)	חלבון	134/22/0/4.5	201/33/0/6.7	100/16.5/0/3.4	50/8.2/0/1.7	20/3.3/0/0.7	בינוני ת	חיטוב	בשר עדין ודל שומן
טופו מעושן	חלבון	140/13/2/9	210/19.5/3/13.5	105/9.7/1.5/6.7	52/4.8/0.7/3.3	21/2/0.3/1.4	בינוני ת	תחזוקה	טעם עשיר, מרקם מוצק
גבינת ריקוטה	חלבון /ש	170/11/3/13	255/16.5/4.5/19.5	127/8.2/2.2/9.7	63/4.1/1.1/4.8	25/1.6/0.4/1.9	בינוני ת	תחזוקה	חלבון מי גבינה גבוה
יוגורט יווני 0%	חלבון	59/10/3.6/0[19]	88/15/5.4/0	44/7.5/2.7/0	22/3.7/1.3/0	9/1.5/0.5/0	נמוכה	חיטוב	הכי רזה שיש
המבורגר	חלבון /פ	220/18/10/	330/27/15/1	165/13.5/7.	82/6.7/3.7/	33/2.7/1.5/	בינוני ת	תחזוקה	מעוב ד, לשים

צמחי		12	8	5/9	4.5	1.8			לב למרכ יבים
סרטן (Crab)	חלבון	155/18/0/1.5[11]	232/27/0/2.2	116/13.5/0/1.1	58/6.7/0/0.5	23/2.7/0/0.2	נמוכה	חיטוב	דל שומן, עשיר באבץ
פורל (Trout)	חלבון/ש	148/20/0/6.6[11]	222/30/0/9.9	111/15/0/5	55/7.5/0/2.5	22/3/0/1	בינוניות	תחזוקה	אומגה 3 גבוה
דג סול	חלבון	91/18/0/1.2[11]	136/27/0/1.8	68/13.5/0/0.9	34/6.7/0/0.4	14/2.7/0/0.2	נמוכה	חיטוב	קל מאוד לעיכול
צלופח (Eel)	חלבון/ש	184/18/0/12[11]	276/27/0/18	138/13.5/0/9	69/6.7/0/4.5	28/2.7/0/1.8	גבוהה	מסה	עשיר בוויטמין A
עוף (כנפיים)	חלבון/ש	110/18/0/4[11]	165/27/0/6	82/13.5/0/3	41/6.7/0/1.5	16/2.7/0/0.6	בינוניות	תחזוקה	ערך ללא עור[11]
קוויאר	חלבון/ש	260/25/4/18	390/37.5/6/27	195/18.7/3/13.5	97/9.3/1.5/6.7	39/3.7/0.6/2.7	גבוהה	מסה	עשיר ב-DHA ו-EPA

פירות וירקות גלובליים: עושר של פיטו-נוטריאנטים ואנטי-אוקסידנטים

צריכת פירות וירקות ממקורות גיאוגרפיים מגוונים מאפשרת לגוף להיחשף למגוון רחב של פיטו-נוטריאנטים ייחודיים. פרי הדרקון (Dragon Fruit), למשל, עשיר בבתלאינים (Betalains), נוגדי חמצון עוצמתיים המגנים על כלי הדם, בעוד שהמנגוסטין (Mangosteen) מכיל קסנתונים

(Xanthones) בעלי תכונות אנטי-דלקתיות מוכחות.[20] צפיפות האנרגיה ברוב הפירות והירקות נמוכה משמעותית בשל תכולת המים הגבוהה ($> 80\%$), מה שהופך אותם לכלי אידיאלי ליצירת שובע בתהליכי חיטוב.[20]

אצות ים, כמו הנורי והוואקאמה, מייצגות קבוצה תזונתית קריטית המספקת יוד וחומצה פולית בריכוזים שאינם קיימים בירקות יבשתיים.[23] בטבלה הבאה מרוכזים 40 פריטים מקטגוריה זו.

טבלת ערכים: פירות, ירקות ואצות

שם המזון	קטגוריה	100 גרם (ק/ח/פ/ש)	צלחת פירות/ירק (~350ג)	חצי צלחת	רבע צלחת	כף (~15ג)	צפיפות	התאמה	הערה
פרי הדרקון	פרי	60/1.2/13/0 [20]	210/4.2/45/0	105/2.1/22.5/0	52/1/11/0	9/0.2/2/0	נמוכה	חיטוב	עשיר במגנזיום
רמבוטן	פרי	82/1/21/0.2 [25]	287/3.5/73/0.7	143/1.7/36/0.3	72/0.9/18/0.2	12/0.1/3/0	נמוכה	תחזוקה	עשיר בוויטמין C [26]
מנגוסטין	פרי	73/0.4/18/0.6 [21]	255/1.4/63/2.1	127/0.7/31/1	64/0.3/16/0.5	11/0.1/2.7/0.1	נמוכה	תחזוקה	אנטי-דלקתי חזק
קרמבולה	פרי	31/1/7/0.3 [14]	108/3.5/24.5/1	54/1.7/12/0.5	27/0.9/6/0.3	5/0.1/1/0	נמוכה	חיטוב	דל קלוריות מאוד
גויאבה	פרי	68/2.6/14/1 [27]	238/9/49/3.5	119/4.5/24.5/1.7	59/2.2/12/0.8	10/0.4/2.1/0.1	נמוכה	חיטוב	שיא בוויטמין C

קיוואנו	פרי	44/1.8/8/1.3[27]	154/6.3/28/4.5	77/3.1/14/2.2	38/1.6/7/1.1	7/0.3/1.2/0.2	נמוכה	חיטוב	אלקטרוליטים גבוהים
ג'וג'ובה	פרי	79/1.2/20/0.2[27]	276/4.2/70/0.7	138/2.1/35/0.3	69/1/17.5/0.2	12/0.2/3/0	נמוכה	תחזוקה	תמר סיני מרגיע
אפרסמון	פרי	70/0.6/18/0.2	245/2.1/63/0.7	122/1/31.5/0.3	61/0.5/15.7/0.2	10/0.1/2.7/0	נמוכה	תחזוקה	ויטמין A גבוה
אצת נורי	ירק	35/6/5/0.3[23]	122/21/17.5/1	61/10.5/8.8/0.5	30/5.2/4.4/0.2	5/0.9/0.7/0	נמוכה	חיטוב	יוד וחומצה פולית
אצת וואקאמה	ירק	45/3/9/0.6[24]	157/10.5/31.5/2.1	78/5.2/15.7/1	39/2.6/7.8/0.5	7/0.4/1.3/0.1	נמוכה	חיטוב	סידן ומגנזיום
בוק צ'וי	ירק	13/1.5/2/0.2[10]	45/5.2/7/0.7	22/2.6/3.5/0.3	11/1.3/1.7/0.2	2/0.2/0.3/0	נמוכה	חיטוב	סידן זמין[10]
דייקון	ירק	18/0.6/4/0.1	63/2.1/14/0.3	31/1/7/0.2	16/0.5/3.5/0.1	3/0.1/0.6/0	נמוכה	חיטוב	צנון ליריד המבשקל
ביטר מלון	ירק	17/1/3.7/0.2	59/3.5/13/0.7	29/1.7/6.5/0.3	15/0.8/3.2/0.2	3/0.1/0.5/0	נמוכה	חיטוב	רגישות לאינסולין

במיה	ירק	33/2/7/0.2	115/7/24.5/0.7	57/3.5/12/0.3	29/1.7/6/0.2	5/0.3/1/0	נמוכה	חיטוב	סיבים ריריים לעיכול
לוטוס (שורש)	ירק	74/2.6/17/0.1	259/9/59.5/0.3	129/4.5/29.7/0.2	65/2.3/14.8/0.1	11/0.4/2.5/0	נמוכה	תחזוקה	עשיר בוויטמין B6
נבטי שעועית	ירק	31/3/6/0.2 [11]	108/10.5/21/0.7	54/5.2/10.5/0.3	27/2.6/5.2/0.1	5/0.4/0.9/0	נמוכה	חיטוב	נפח רב, קלוריות מעט
לבבות דקל	ירק	28/2.5/4.6/0.6	98/8.7/16/2.1	49/4.4/8/1	24/2.2/4/0.5	4/0.4/0.7/0.1	נמוכה	חיטוב	עשיר באבץ
ארטישוק ירושלמי	ירק	73/2/17/0	255/7/59.5/0	127/3.5/29.7/0	64/1.7/14.8/0	11/0.3/2.5/0	נמוכה	תחזוקה	אינולין פרה-ביוטי
קולרבי	ירק	27/1.7/6/0.1	94/6/21/0.3	47/3/10.5/0.2	23/1.5/5.2/0.1	4/0.2/0.9/0	נמוכה	חיטוב	ויטמין C גבוה
רגלת הגינה	ירק	16/1.3/3.4/0.1	56/4.5/11.9/0.3	28/2.3/6/0.2	14/1.1/3/0.1	2/0.2/0.5/0	נמוכה	חיטוב	שיא אומגה 3 צמחי
עלי קייל	ירק	39/2.6/6/1 [11]	136/9/21/3.5	68/4.5/10.5/1.7	34/2.2/5.2/0.8	6/0.4/0.9/0.1	נמוכה	חיטוב	נוגדי חמצון שיא

תאנים טריות	פרי	74/0.8/19/0.3[11]	259/2.8/66.5/1	129/1.4/33/0.5	65/0.7/16.6/0.3	11/0.1/2.8/0	נמוכה	תחזוקה	מקור סידן[11]
פפאיה	פרי	43/0.5/11/0.3	150/1.7/38.5/1	75/0.8/19/0.5	37/0.4/9.6/0.3	6/0.1/1.6/0	נמוכה	חיטוב	אנזימי עיכול (פפאין)
קומקוווט	פרי	71/1.9/16/0.9[28]	248/6.6/56/3	124/3.3/28/1.5	62/1.6/14/0.8	11/0.3/2.4/0.1	נמוכה	חיטוב	נאכל עם הקליפה
פסיפלורה	פרי	97/2.2/23/0.7	339/7.7/80.5/2.4	170/3.8/40/1.2	85/1.9/20/0.6	15/0.3/3.4/0.1	נמוכה	תחזוקה	המון סיבים
סמבוק	פרי	73/0.7/18/0.5[28]	255/2.4/63/1.7	127/1.2/31.5/0.8	64/0.6/15.7/0.4	11/0.1/2.7/0.1	נמוכה	תחזוקה	מחזק חיסוני
אסאי	פרי	70/2/4/5[28]	245/7/14/17.5	122/3.5/7/8.7	61/1.7/3.5/4.4	11/0.3/0.6/0.8	בינוניות	מסה	אומגה 9 גבוה
דוריאן	פרי	147/1.5/27/5[28]	514/5.2/94.5/17.5	257/2.6/47/8.7	128/1.3/23.6/4.4	22/0.2/4/0.8	גבוהה	מסה	"מלך הפירות"
לוקוואט (שסק)	פרי	47/0.4/12/0.2	164/1.4/42/0.7	82/0.7/21/0.3	41/0.3/10.5/0.2	7/0.1/1.8/0	נמוכה	חיטוב	עשיר בוויטמין A
אפרסמון	פרי	70/0.6/18/0.2	245/2.1/63/0.7	122/1/31.5/0.3	61/0.5/15.7/0.2	10/0.1/2.7/0	נמוכה	תחזוקה	סיבים וטניים

סברס	פרי	41/0.7/10/0.5[28]	143/2.4/35/1.7	71/1.2/17.5/0.9	36/0.6/8.7/0.4	6/0.1/1.5/0.1	נמוכה	חיטוב	מגנזיום גבוה
ליצ'י	פרי	66/0.8/16/0.4	231/2.8/56/1.4	115/1.4/28/0.7	58/0.7/14/0.3	10/0.1/2.4/0.1	נמוכה	תחזוקה	פוליפנולים
מנגולד	ירק	19/1.8/3.7/0.2	66/6.3/13/0.7	33/3.1/6.5/0.3	16/1.6/3.2/0.2	3/0.3/0.5/0	נמוכה	חיטוב	ויטמין K וסידן
שומר	ירק	31/1.2/7/0.2[10]	108/4.2/24.5/0.7	54/2.1/12/0.3	27/1/6/0.2	5/0.2/1/0	נמוכה	חיטוב	עוזר בעיכול[10]
קולרבי	ירק	27/1.7/6/0.1	94/6/21/0.3	47/3/10.5/0.2	23/1.5/5.2/0.1	4/0.2/0.9/0	נמוכה	חיטוב	עשיר בסיבים
לפת	ירק	23/0.7/5/0.1[11]	80/2.4/17.5/0.3	40/1.2/8.7/0.2	20/0.6/4.4/0.1	3/0.1/0.7/0	נמוכה	חיטוב	דל קלוריות מאוד
שורש פטרוזיליה	ירק	55/2.3/12/0.6	192/8/42/2.1	96/4/21/1	48/2/10.5/0.5	8/0.3/1.8/0.1	נמוכה	חיטוב	משתן טבעי
דלעת ערמונים	ירק/פ	40/1/10/0.1[11]	140/3.5/35/0.3	70/1.7/17.5/0.2	35/0.9/8.7/0.1	6/0.1/1.5/0	נמוכה	תחזוקה	אשלג וגבוה
צלפים	ירק	23/2.4/5/0.9	80/8.4/17.5/3.1	40/4.2/8.7/1.6	20/2.1/4.4/0.8	3/0.4/0.7/0.1	נמוכה	חיטוב	קוורצטין גבוה
שום	ירק	150/6/30/0	525/21/105	262/10.5/5	131/5.2/26/	22/0.9/4.5/	בינוני	תחזוקה	שום מותס

שחור		.5	/1.7	2.5/0.9	0.4	0.1	ת	קה	ס מתוק

מזונות מעובדים, חטיפים וקינוחים: ניהול האנרגיה בחיי היומיום

התפיסה המודרנית של תזונה גמישה (Flexible Dieting) מכירה בצורך לשלב מזונות מעובדים וחטיפים בצורה מבוקרת. חטיפים כמו במבה (Bamba) מספקים שילוב ייחודי של חלבון ושומן ממקור בוטנים, מה שתורם לחשיפה מוקדמת לאלרגנים ולערך אנרגטי גבוה לספורטאים.[8] מנגד, קינוחים מסורתיים כמו בקלאווה (Baklava) או חלווה (Halva) מאופיינים בצפיפות קלורית גבוהה במיוחד, הנובעת משילוב של פחמימות פשוטות ושומנים מרוכזים, ומחייבים בקרה הדוקה על גודל המנה.[29]

צפיפות האנרגיה בקינוחים אלו עשויה להגיע ל- 4.5 קק"ל לגרם, מה שמהווה כמעט פי 10 מצפיפות האנרגיה של פירות טריים. בטבלה הבאה מפורטים 30 חטיפים וקינוחים מגוונים.

טבלת ערכים: חטיפים וקינוחים

שם המזון	קטגוריה	100 גרם (ק/ח/פ/ש)	יחידה/מנה (~40ג)	2–4 כפות (ממרח)	כפית	צפיפות	התאמה	הערה
בקלאווה	קינוח	434/6/62/17[31]	174/2.4/24.8/6.8	N/A	22/0.3/3.1/0.8	גבוהה	מסה	עשיר בסוכר[32]
חלווה שומשום	קינוח	469/12/60/22[30]	188/4.8/24/8.8	211/5.4/27/9.9	23/0.6/3/1.1	גבוהה	מסה	שומן בריא, מגנזיום[30]
רחת לוקום	קינוח	389/0/100/0[33]	156/0/40/0	N/A	19/0/5/0	גבוהה	מסה	פחמימה טהורה
במבה	חטיף	534/17/40/34	214/6.8/16/13.6	N/A	27/0.8/2/1.7	גבוהה	מסה	חלבון ובוטנים

ביסלי (גריל)	חטיף	490/8/62/24	196/3.2/24.8/9.6	N/A	24/0.4/3.1/1.2	גבוהה	מסה	נתרן גבוה
פוקי (Pocky)	חטיף	480/7/68/20	192/2.8/27/8	N/A	24/0.3/3.4/1	גבוהה	מסה	מקלות מצופים
פריכיות (בטעם)	חטיף	380/8/80/3	152/3.2/32/1.2	N/A	19/0.4/4/0.1	בינונית	חיטוב	נפח גדול
חטיף אצות	חטיף	500/30/10/40	25/1.5/0.5/2 (5ג)	N/A	3/0.2/0.1/0.2	גבוהה	חיטוב	יוד גבוה[23]
ג'לטו (וניל)	קינוח	180/4/25/8	72/1.6/10/3.2	81/1.8/11/3.6	9/0.2/1.2/0.4	בינונית	תחזוקה	פחות שומן מגליד
סורבה פירות	קינוח	120/0/30/0	48/0/12/0	54/0/13.5/0	6/0/1.5/0	בינונית	חיטוב	ללא שומן
עוגיית מזל	קינוח	380/5/85/2	19/0.2/4.2/0.1	N/A	2/0/0.4/0	בינונית	חיטוב	קלוריה נמוכה ליחידה
שוקולד 85%	חטיף	600/9/20/50	240/3.6/8/20	N/A	30/0.4/1/2.5	גבוהה	תחזוקה	נוגדי חמצון
גרנולה אפויה	חטיף	450/10/60/20[34]	180/4/24/8	202/4.5/27/9	22/0.5/3/1	גבוהה	מסה	סיבים וסוכר
קרקר שיפון	חטיף	360/12/65/3	144/4.8/26/1.2	N/A	18/0.6/3.2/0.1	בינונית	חיטוב	משביע מאוד

אגוזי נמר	חטיף	400/5/45/25	160/2/18/10	180/2.2/20/11	20/0.2/2.2/1.2	גבוהה	תחזוקה	סיבים פרה-ביוטיים
ג'רקי בקר	חטיף	410/33/11/25	164/13.2/4.4/10	N/A	20/1.6/0.5/1.2	גבוהה	חיטוב	חלבון זמין
בננה צ'יפס	חטיף	520/2/60/30	208/0.8/24/12	234/0.9/27/13.5	26/0.1/3/1.5	גבוהה	מסה	מטוגן בשמן קוקוס
ערמוני ם קלויים	חטיף	245/3/53/2	98/1.2/21/0.8	N/A	12/0.1/2.6/0.1	בינונית	תחזוקה	פחמימה דלת שומן
ממרח לוטוס	קינוח	580/2/57/38	232/0.8/22.8/15.2	261/0.9/25.6/17	29/0.1/2.8/1.9	גבוהה	מסה	עשיר מאוד בסוכר
ביסקוויט פתי-בר	חטיף	430/7/75/11	172/2.8/30/4.4	N/A	21/0.3/3.7/0.5	גבוהה	תחזוקה	פחמימה פשוטה
חטיף חלבון (ממוצע)	חטיף	380/33/35/12	152/13.2/14/4.8	N/A	19/1.6/1.7/0.6	גבוהה	חיטוב	נוח לנסיעות
וופל בלגי	קינוח	450/6/55/22	180/2.4/22/8.8	N/A	22/0.3/2.7/1.1	גבוהה	מסה	צפיפות גבוהה
דוניאט (ממוצע)	קינוח	420/5/50/22	168/2/20/8.8	N/A	21/0.2/2.5/1.1	גבוהה	מסה	שומן טראנס פוטנציאלי

פופקורן (קולנוע)	חטיף	550/8/55/35	220/3.2/22/14	N/A	27/0.4/2.7/1.7	גבוהה	מסה	עשיר בשומן ומלח
מרשמלו	חטיף	320/2/80/0	128/0.8/32/0	N/A	16/0.1/4/0	גבוהה	מסה	סוכר ואוויר
בייגלה (מלוח)	חטיף	380/10/75/3	152/4/30/1.2	N/A	19/0.5/3.7/0.1	בינונית	תחזוקה	דל שומן יחסית
חטיף טורטייה	חטיף	500/7/65/24	200/2.8/26/9.6	N/A	25/0.3/3.2/1.2	גבוהה	מסה	עמילן תירס ושמן
עוגיית שוקולד צ'יפס	קינוח	490/5/65/25	196/2/26/10	N/A	24/0.2/3.2/1.2	גבוהה	מסה	שילוב ממכר
טופי	קינוח	450/1/85/12	180/0.4/34/4.8	N/A	22/0/4.2/0.6	גבוהה	מסה	דביק ומתוק
חטיף דגנים (בריאות)	חטיף	400/6/70/10[34]	160/2.4/28/4	N/A	20/0.3/3.5/0.5	גבוהה	תחזוקה	לבדוק סוכר מוסף

רטבים, משקאות ופונקציונליות: הקלוריות הסמויות והנוזליות

ניהול משקל מחייב התייחסות לרטבים ומשקאות, שכן הם מהווים לעיתים קרובות את המקור ל"חריגות" קלוריות לא מוסברות. רטבים כמו פסטו (Pesto) או צ'ימיצ'ורי (Chimichurri) מבוססים על שומנים איכותיים אך צפופים מאוד, בעוד שרטבים מותססים כמו מיסו (Miso) או סריראצ'ה (Sriracha) מציעים טעם עז עם מטען קלורי נמוך משמעותית.[35]

בעולם המשקאות, תה המאצ'ה (Matcha) בולט בזכות ריכוז ה-EGCG, המזרז חמצון שומן, ואילו מי

הקוקוס (Coconut Water) מהווים פתרון טבעי ואופטימלי להחזרת אלקטרוליטים ללא תוספת סוכר מלאכותי.[38] בטבלה הבאה מרוכזים 25 רטבים ומשקאות.

טבלת ערכים: רטבים ומשקאות

שם המזון	קטגוריה	100 מ"ל/גרם (ק/ח/פ/ש)	כף (~15 מ"ל)	כפית (~5 מ"ל)	2–4 כפות	צפיפות	התאמה	הערה
פסטו (בזילי קום)	רוטב	530/5/7/52	80/0.7/1/7.8	26/0.2/0.3/2.6	159/1.5/2.1/15.6	גבוהה	מסה	שומן איכותי
סרירא צ'ה	רוטב	93/2/1/9 [35]	14/0.3/2.8/0.1	5/0.1/1/0	28/0.6/5.7/0.3	נמוכה	חיטוב	נתרן גבוה [35]
מיסו (משחה)	תיבול	200/12/25/6	30/1.8/3.7/0.9	10/0.6/1.2/0.3	60/3.6/7.5/1.8	בינונית	תחזוקה	פרוביוטיקה
צ'ימיצ'ורי	רוטב	270/1.5/7/27 [36]	40/0.2/1/4	13/0.1/0.3/1.3	81/0.5/2.1/8.1	גבוהה	מסה	עשיר בוויטמין K [36]
באבא גנוש	ממרח	179/3/10/14 [40]	27/0.4/1.5/2.1	9/0.1/0.5/0.7	54/0.9/3/4.2	בינונית	חיטוב	חציל וטחינה [22]
מוהמרה	ממרח	365/6/13/32 [22]	55/0.9/2/4.8	18/0.3/0.6/1.6	110/1.8/3.9/9.6	גבוהה	מסה	אגוזי מלך
ציזיקי	ממרח	61/5/4/3 [22]	9/0.7/0.6/0.4	3/0.2/0.2/0.1	18/1.5/1.2/0.9	נמוכה	חיטוב	יוגורט ומלפפון
תה	משקה	2/0.3/	0.3/0/	0.1/0/	N/A	נמוכה	חיטוב	נוגדי

מאצ'ה (מוכן)		0.2/0 [38]	0/0	0/0				חמצון
קומבוצ'ה	משקה	20/0.5/5/0.1 [41]	3/0.1/0.7/0	1/0/0.2/0	N/A	נמוכה	חיטוב	מותס וב ריא
מי קוקוס (טבעי)	משקה	19/0.7/4.8/0 [38]	3/0.1/0.7/0	1/0/0.2/0	N/A	נמוכה	חיטוב	אלקטרוליטים
חלב שיבולת שועל	משקה	45/1/7/1.5	7/0.1/1/0.2	2/0/0.3/0.1	N/A	נמוכה	תחזוקה	סיב ביתא-גלוקן
חלב שקדים (לא מתוק)	משקה	15/0.5/0.3/1.2 [8]	2/0.1/0/0.2	1/0/0/0.1	N/A	נמוכה	חיטוב	דל קלוריות
קפיר	משקה	55/3.5/4.5/1.5	8/0.5/0.7/0.2	3/0.2/0.2/0.1	N/A	נמוכה	תחזוקה	חיידקים טובים
ירבה מאטה	משקה	2/0/0.5/0 [41]	0.3/0/0.1/0	0.1/0/0/0	N/A	נמוכה	חיטוב	מעלה ריכוז
קוואס	משקה	25/0.2/6/0	4/0/0.9/0	1/0/0.3/0	N/A	נמוכה	תחזוקה	מותס מלחם
מיץ רימונים	משקה	54/0.2/13/0 [12]	8/0/2/0	3/0/0.6/0	N/A	בינונית	תחזוקה	בריאות הלב
רוטב דגים	תיבול	35/5/4/0	5/0.7/0.6/0	2/0.2/0.2/0	10/1.5/1.2/0	נמוכה	חיטוב	נתרן גבוה

רוטב גוצ'וג'אנג	תיבול	210/4/45/1	31/0.6/6.7/0.1	10/0.2/2.2/0	63/1.2/13/0.3	בינונית	תחזוקה	קוריאני מותסס
חריסה (משחה)	רוטב	150/3/10/12	22/0.4/1.5/1.8	7/0.1/0.5/0.6	45/0.9/3/3.6	בינונית	תחזוקה	קפסאי צין גבוה
חומץ אורז	תיבול	18/0/0/0	3/0/0/0	1/0/0/0	N/A	נמוכה	חיטוב	ללא סוכר
שמן כמהין	שומן	884/0/0/100	133/0/0/15	44/0/0/5	265/0/0/30	גבוהה	מסה	תיבול בלבד
גהי (Ghee)	שומן	880/0/0/100	132/0/0/15	44/0/0/5	264/0/0/30	גבוהה	מסה	ללא לקטוז
סירופ אגבה	ממתיק	310/0/76/0	46/0/11.4/0	15/0/3.8/0	93/0/22.8/0	גבוהה	תחזוקה	ערך גליקמי נמוך
ממרח אבוקדו	ממרח	160/2/9/15	24/0.3/1.3/2.2	8/0.1/0.4/0.7	48/0.6/2.7/4.5	בינונית	תחזוקה	שומן חד-בלתי-רווי
"חלב זהב"	משקה	50/1/6/2.5	7/0.1/0.9/0.4	2/0/0.3/0.1	N/A	נמוכה	תחזוקה	כורכומין אנטי-דלקתי

סיכום והמלצות אופרטיביות: קבוצות המזון האידיאליות לשילוב בתפריט

לאחר ניתוח של 150 פריטי מזון נוספים, ניתן לגבש תובנות לגבי הקבוצות התזונתיות בעלות הערך המוסף הגבוה ביותר לשיפור המטבוליזם והביצועים הגופניים. הבחירה במזונות מותססים (Fermented Foods) כמו טמפה, קפיר ומיסו מהווה אסטרטגיה עילאית לשיפור ספיגת חלבון ובריאות המעי, המהווה את הבסיס למערכת החיסון ולספיגת נוטריאנטים יעילה.[17]

קבוצת הדגנים העתיקים (Ancient Grains) מציעה יתרון מובהק על פני הדגנים המעובדים המערביים. הטף והפוניו, המכילים ריכוז גבוה של מינרלים וסיבים, מאפשרים שמירה על שובע ממושך ורמות סוכר יציבות, מה שקריטי הן בתקופת חיטוב (לשליטה ברעב) והן בתקופת מסה (למניעת עלייה מיותרת בשומן).[9] בנוסף, שילוב של אצות ים ופירות אקזוטיים מספק "ביטוח תזונתי" של מיקרו-נוטריאנטים נדירים, כמו יוד ואנתוציאנינים, שאינם מצויים בכמויות מספקות בתזונה מונוטונית.[20]

לסיכום, גיוון התפריט באמצעות 150 המאכלים שנסקרו בדו"ח זה אינו רק מהלך קולינרי, אלא כלי רב-עוצמה לאופטימיזציה בריאותית. הבנה מדויקת של הערכים לפי נפחי צריכה ביתיים מאפשרת לצרכן לבצע בחירות מושכלות, לשלב הנאה מהמטבח הגלובלי ולעמוד ביעדיו התזונתיים בצורה המקצועית ביותר.